

CORRIGÉ

Fonction réciproque

Exercice 9

1) Justifier que f réalise une bijection de $[0; 4]$ sur $[0; 4]$.

Méthode : théorème de la bijection : continuité + stricte monotonie sur un intervalle fermé $[a; b]$ donnent une bijection sur $[f(a); f(b)]$ lorsque f est croissante.

D'après l'énoncé, f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$.

Lisons les valeurs aux bornes sur $\mathcal{C}_f$: la courbe part du point $(0; 0)$ et aboutit au point $(4; 4)$.

Donc $f(0) = 0$ et $f(4) = 4$.

f étant croissante, l'image de $[0; 4]$ est $[f(0); f(4)] = [0; 4]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0; 4]$ sur $[0; 4]$

Remarque : la tangente horizontale en $x = 2$ n'empêche pas la stricte croissance, car f' ne s'annule qu'en ce seul point. ✓

2) En déduire $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$: ici $b = 0$, et l'énoncé donne la pente de $\mathcal{C}_f$ en $a = 0$.

D'après 1), $f(0) = 0$, donc $f^{-1}(0) = 0$.

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 a pour pente 3 : $f'(0) = 3 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$$

3) Sachant que $f'(2) = 0$, f^{-1} est-elle dérivable en 2 ? Justifier graphiquement.

Lisons sur $\mathcal{C}_f$ le point où la tangente est horizontale : c'est $(2; 2)$, donc $f(2) = 2$ et $f^{-1}(2) = 2$.

Or $f'(2) = 0$: la formule $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(2)}$ n'a pas de sens, le dénominateur étant nul.

Justification graphique : $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$.

Cette symétrie transforme une tangente horizontale en une tangente verticale.

$\mathcal{C}_f$ ayant une tangente horizontale en $(2; 2)$, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ a une tangente verticale au point symétrique, c'est-à-dire en $(2; 2)$ lui-même.

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 2 : le taux d'accroissement y tend vers $+\infty$

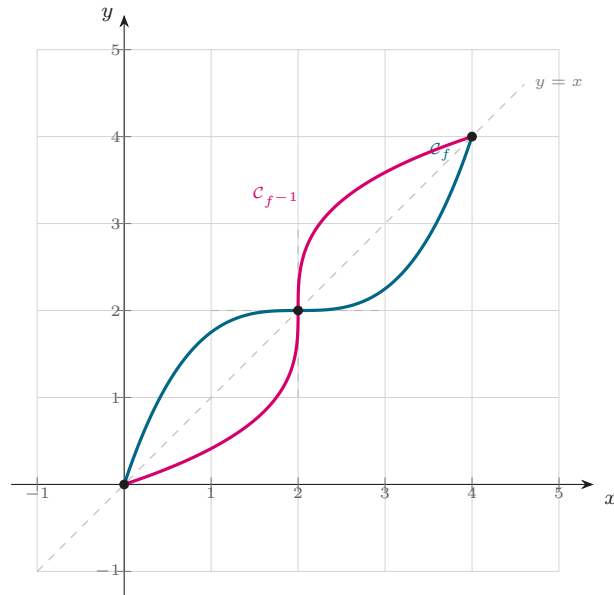
4) Construire $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode : point par point : $(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff (b; a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$. Les points situés sur la droite $y = x$ sont leurs propres symétriques.

Traçons la droite $\Delta : y = x$ en pointillés, axe de la symétrie.

Repérons les points caractéristiques : $(0; 0)$, $(2; 2)$ et $(4; 4)$ appartiennent tous à Δ — ils sont donc communs aux deux courbes.

Les tangentes, elles, s'échangent : pente 3 en $(0; 0)$ pour $\mathcal{C}_f$ devient pente $\frac{1}{3}$ pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$; tangente horizontale en $(2; 2)$ devient tangente verticale.



$\Rightarrow C_{f^{-1}}$ est l'arc symétrique de C_f par rapport à $y = x$; il joint $(0; 0)$ à $(4; 4)$ en passant par $(2; 2)$

5) a) Déterminer $(f^{-1})'(f(0))$.

D'après 1), $f(0) = 0$.

L'expression demandée est donc $(f^{-1})'(0)$.

Appliquons la formule de dérivation de la réciproque : $(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$.

$$(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{3}$$

5) b) Comparer avec le résultat de la question 2).

La question 2) donnait $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$.

La question 5) a) donne $(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{3}$.

Les deux coïncident, et ce n'est pas un hasard : $f(0) = 0$, les deux expressions désignent donc le même nombre dérivé.

$\Rightarrow$ les deux résultats sont identiques : $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$

Sous forme générale, on retrouve la relation $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$. ✓

6) a) La courbe $C_{f^{-1}}$ admet-elle une tangente verticale ?

Une tangente verticale apparaît là où f^{-1} n'est pas dérivable, c'est-à-dire là où f' s'annule.

Or $f'(2) = 0$, d'après l'énoncé.

$\Rightarrow$ oui, $C_{f^{-1}}$ admet une tangente verticale

6) b) Si oui, préciser en quel point.

Le point concerné de $C_{f^{-1}}$ a pour abscisse $f(2)$ et pour ordonnée 2.

Lisons $f(2)$ sur la courbe : le point de tangente horizontale est $(2; 2)$, donc $f(2) = 2$.

tangente verticale au point $(2; 2)$

C'est bien la droite verticale tracée sur la figure de la question 4), image de la tangente horizontale de C_f par la symétrie. ✓

7) a) Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en x_0 : $y = h'(x_0)(x - x_0) + h(x_0)$.

Ici $h = f^{-1}$ et $x_0 = 0$.

$f^{-1}(0) = 0$ d'après 2), et $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$.

$$y = \frac{1}{3}(x - 0) + 0$$

$$y = \frac{1}{3}x$$

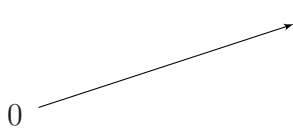
Contrôle : cette droite est la symétrique, par rapport à $y = x$, de la tangente $y = 3x$ à $\mathcal{C}_f$ en $(0; 0)$ — deux droites de pentes inverses l'une de l'autre. ✓

7) b) Préciser le sens de variation de f^{-1} sur $[0; 4]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$.

Le théorème de la bijection assure que f^{-1} a le même sens de variation.

x	0	4
f^{-1}	0	4



$\Rightarrow f^{-1}$ est strictement croissante sur $[0; 4]$, de 0 vers 4